

1과목 : 측지학 및 위성측위시스템

- 측지학에서 사용하는 투영에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - 동서보다 남북이 긴 지역에는 원뿔투영을 사용한다.
 - 대축적 지형도 제작에는 주로 등각투영을 사용한다.
 - 투영에 의해 표현된 평면은 구면의 왜곡이 완전히 소거되어 나타난 것이다.
 - 투영면 상의 거리는 실제 거리와 일치한다.
- GNSS로부터 획득할 수 있는 정보와 가장 거리가 먼 것은?
 - 공간상 한 점의 위치
 - 지각의 변동
 - 해수면의 온도
 - 정확한 시간
- 기준국과 이동국간의 거리가 짧을 경우 상대측위를 수행하면 절대측위에 비해 정확도가 현격히 향상되는 이유로 거리가 먼 것은?
 - 위성궤도오차가 제거된다.
 - 다중경로오차(multipath)가 제거된다.
 - 전리층에 의한 신호지연효과가 제거된다.
 - 위성시계오차가 제거된다.
- 고정점으로부터 50km 떨어져 있는 미지점의 좌표를 GNSS 관측으로 결정하려고 한다. 다음 중 가장 우수한 결과를 확보할 수 있는 조건은?
 - 고정국 및 미지점에 각각 1주파용 수신기 및 안테나로 관측하고 위성궤도력은 보통력을 사용한다.
 - 고정국 및 미지점에 각각 2주파용 수신기 및 안테나로 관측하고 위성궤도력은 정밀력을 사용한다.
 - 고정국 및 미지점에 각각 2주파용 수신기 및 안테나로 관측하고 위성궤도력은 방송력을 사용한다.
 - 고정국은 2주파용 수신기 및 안테나, 미지점은 1주파용 수신기 및 안테나로 관측하며 위성궤도력은 정밀력을 사용한다.
- 중력 이상의 주된 원인에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - 지하에 물질밀도가 고르게 분포되어 있지 않다.
 - 대기의 분포가 수시로 변화되고 있다.
 - 태양과 달의 인력이 작용한다.
 - 화산의 폭발이 있다.
- GPS는 원래 군에서 사용할 목적으로 개발되었다. 이에 따라 일반인들이 정확한 신호를 얻지 못하도록 원래 신호를 암호화하여 전송하게 되는데 이것을 무엇이라고 하는가?
 - 시계 오차
 - 궤도 오차
 - AS(Anti-Spoofing)
 - SA(Selective Availability)
- WGS84에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - WGS84 좌표계의 원점은 3축 방향에 대하여 각각 $\pm 40 \sim 50\text{m}$ 의 변이량이 있다.
 - 좌표계의 원점은 지구의 질량 중심이 된다.
 - NSWC(Naval Surface Warfare Center) 9Z-2좌표계의 원점을 2km 아래로 평행 이동하여 설정하였다.
 - WGS84좌표계는 SLR측위방법에 의해 설정되었다.
- 구면삼각형에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - 구면삼각형은 지표상 세 점을 지나는 세 개의 대원을 세

- 변으로 하는 삼각형이다.
- 구면삼각형에서는 내각의 합이 180° 보다 크다.
- 구면삼각형의 계산에 르장드르(Legendre)의 정리가 널리 사용된다.
- 평면삼각측량에서도 구과량은 무시할 수 없으므로 구면삼각형의 면적 대신 평면 삼각형의 면적을 사용해서는 안 된다.
- GPS 위성의 궤도정보와 관계가 먼 것은?
 - 알마낙(Almanac)
 - IGS의 정밀궤도력
 - 방송궤도력(Broadcast ephemerides)
 - IONEX(The IONosphere map EXchange)정보
- 거리 측정의 정밀도를 $1/10^8$ 까지 허용한다면 지구의 표면을 평면으로 생각할 수 있는 측정거리의 한계는? (단, 지구의 곡률반지름은 6370km 로 한다.)
 - 약 22km
 - 약 11km
 - 약 7km
 - 약 2km
- GPS의 오차요인 중에서 DGPS기법으로 상쇄되는 오차가 아닌 것은?
 - 위성의 궤도 정보 오차
 - 전리층에 의한 신호지연
 - 대류권에 의한 신호지연
 - 전파의 혼신
- GNSS 측량 시 고려해야 할 사항에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - 3차원 위치결정을 위해서는 4개 이상의 위성신호를 관측하여야 한다.
 - 임계 고도각(양각)은 15° 이상을 유지하는 것이 좋다.
 - DOP 값이 3 이하인 경우는 관측을 하지 않는 것이 좋다.
 - 철탑이나 대형 구조물, 고압선의 아래 지점에서는 관측을 피하여야 한다.
- 어떤 지점에서 GNSS 측량을 실시한 결과 타원체고가 153.8m , 정표고가 53.7m 이었다면 이 지점의 지오이드고는?
 - 100.1m
 - 160.2m
 - 207.5m
 - 241.3m
- 적위와 적경에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - 적경은 춘분점을 기준으로 시계방향으로 잰 각을 의미한다.
 - 적경이 작은 별이 먼저 뜨고 진다.
 - 위도 ϕ 인 지방의 천정의 적위는 ϕ 이다.
 - 적위는 자오면 상에서 천구의 적도로부터 북쪽 또는 남쪽으로 잰 각을 의미한다.
- 깊은 곳의 광물탐사를 하기 위한 탄성파 측정 방법은?
 - 굴절법
 - 굴착법
 - 충격법
 - 반사법
- 삼각망을 구성하는 데 있어 기준이 되는 지구의 형상은?
 - 수준면이 연장된 평면
 - 준거(기준)타원체

- ③ 지오이드 ④ 기준 구

17. 다음 중 지자기를 나타내는 단위는?

- ① mGal ② Gauss
③ Newton ④ Watt

18. 중력의 보정에 속하지 않는 것은?

- ① 고도보정 ② 부계보정
③ 지형보정 ④ 연직각보정

19. GNSS 반송파 상대측위 기법에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 전파의 위상차를 관측하는 방식으로 정밀측량에 주로 사용된다.
② 오차 보정을 위하여 단일차분, 이중차분, 삼중차분의 기법을 적용할 수 있다.
③ 기준국없이 수신기 1대를 사용하여 모호 정수를 구한 뒤 측위를 실시한다.
④ 위성과 수신기간 전파의 파장 개수를 측정하여 거리를 계산한다.

20. 평면직교좌표의 원점에서 동쪽에 있는 A점에서 B점방향의 자북방위각을 관측한 결과 $89^{\circ} 10' 25''$ 이었다. A점에서의 자침편차가 $5^{\circ}W$ 일 때 진북방위각은?

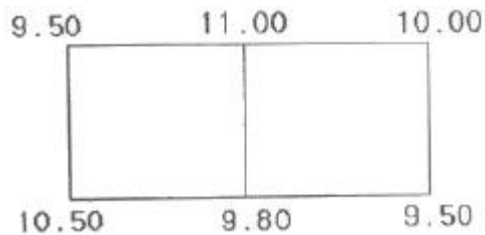
- ① $84^{\circ} 10' 25''$ ② $89^{\circ} 05' 25''$
③ $89^{\circ} 30' 25''$ ④ $94^{\circ} 10' 25''$

2과목 : 응용측량

21. 고속도로에 일반적으로 많이 쓰이는 완화곡선은?

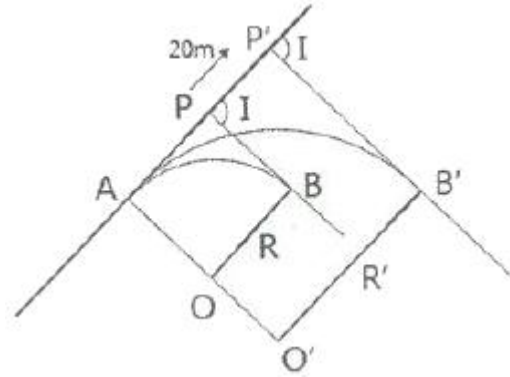
- ① 3차 포물선 ② 램니스케이트곡선
③ 3차 나선 ④ 클로소이드곡선

22. 그림과 같이 어느 지역에 대한 표고를 관측하였다. 이 지역의 계획고를 10.00m로 하기 위한 토량은? (단, 각 사각형의 면적=500.00m², 단위 : m)



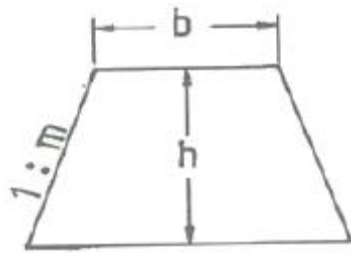
- ① 절토량 137.50m³ ② 성토량 137.50m³
③ 절토량 210.00m³ ④ 성토량 210.00m³

23. 그림과 같이 $R=200m$, $I=100^{\circ}$ 인 원곡선의 곡선시점 A와 교각의 크기(I)를 유지한 상태에서 교점(P')을 접선 AP를 따라 20m 이동하여 노선을 변경하고자 할 때, 새로운 원곡선의 반지름 R'은?



- ① 216.78m ② 220.00m
③ 226.11m ④ 231.11m

24. 그림과 같은 토지의 단면적(A)을 구하는 식으로 옳은 것은?



- ① $A=(b+mh)h$ ② $A=(b+m)h$
③ $A=1/2(b+mh)h$ ④ $A=1/2(b+2mh)h$

25. 지구중심을 향한 깊이 800m의 두 수직 터널에 대하여 두 수직 터널 간 지표면에서의 거리가 600m라 하면 지하 800m에서의 거리는? (단, 지구의 반지름=6370km)

- ① 599.246m ② 599.925m
③ 599.993m ④ 600.075m

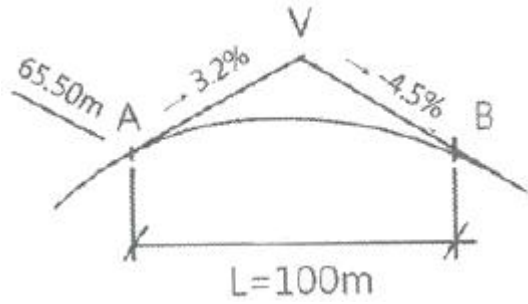
26. 하천의 수애선에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 수애선은 수면과 하안과의 경계선이다.
② 수애선은 하천수위의 변화에 따라 변동한다.
③ 수애선은 평균수위(Mean Water Level)에 의해 결정된다.
④ 수애선은 동시관측에 의한 방법과 심천측량에 의한 방법으로 측량할 수 있다.

27. 부자에 의해 유속을 측정할 경우 유하거리에 $\pm 0.1m$ 오차와 관측시간에 $\pm 0.5초(s)$ 의 오차가 허용된다면 관측유속이 1m/s인 경우 오차를 2% 이하로 하기 위한 최소 유하거리는?

- ① 10.5m ② 20.0m
③ 25.5m ④ 30.0m

28. 그림에서 V지점에 해당하는 종단곡선(Vertical curve) 상의 계획고(Elevation)는? (단, 종단곡선은 2차포물선이고, A점의 계획고=65.50m)



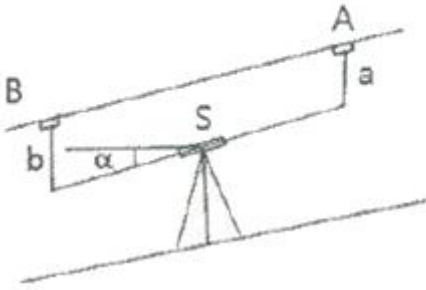
- ① 66.14m ② 66.57m
③ 66.83m ④ 67.49m

29. 건설하고자 하는 구조물이 축척 1:1000의 도면에서 면적이 40cm²이면 실제 면적은?

- ① 5000m² ② 4000m²
③ 3000m² ④ 2000m²

30. 터널 내의 고저차 측량에서 두 측점이 천장에 설치되어 있을 때 아래와 같은 결과를 얻었다. 두 점 간의 고저차는?

- a : 1.50m, b : 1.76m,
- 경사거리 S : 100m, 연직각 α : -30°



- ① 46.22m ② 49.74m
③ 50.26m ④ 52.74m

31. 클로소이드곡선의 매개 변수 A가 100m, 곡선의 반지름 R이 200m일 때 완화곡선의 길이 L는?

- ① 40m ② 50m
③ 100m ④ 200m

32. 수심이 h인 하천의 평균 유속을 구하기 위하여 수면으로부터 0.2h, 0.6h, 0.8h 지점의 유속을 관측한 결과로 0.88m/s, 0.62m/s, 0.43m/s를 얻었다면 3점법에 의한 평균 유속은?

- ① 0.632m/s ② 0.638m/s
③ 0.643m/s ④ 0.655m/s

33. 터널 내에서 50m 떨어진 두 점의 수평각을 관측하였더니 시준선에 직각으로 4mm의 시준오차가 발생하였다면 수평각의 오차는?

- ① 26" ② 22.5"
③ 19" ④ 16.5"

34. 캔트(cant)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 직선과 곡선의 연결부분을 의미한다.
② 토량을 계산하는 방법의 일종이다.
③ 곡선부의 안쪽과 바깥쪽의 높이 차이이다.

④ 완화곡선의 일종이다.

35. 노선의 종단경사가 급격히 변하는 곳에서 차량의 충격을 제거하고 시야를 확보하기 위하여 설치하는 것은?

- ① 수평곡선 ② 캔트
③ 종단곡선 ④ 슬랙

36. 음향측심기를 이용하여 수심을 측정하였을 경우 수심측정값으로 옳은 것은? (단, 수중음속 1510m/s, 음파송수신시간 0.2초)

- ① 150m ② 151m
③ 300m ④ 302m

37. 지하시설물의 유지관리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 자료구축 이후 지속적이며 표준화된 갱신이 이루어져야 한다.
② 지하시설물의 특성에 따른 모니터링 체계를 통합하는 것이 효율적이다.
③ 일관성 있고 체계적인 자료의 유지관리가 이루어져야 한다.
④ 보안을 위하여 분산적인 자료 관리를 할 수 있도록 독립적 자료 관리 시스템을 구축하는 것이 바람직하다.

38. 아래 표는 어느 노선의 구간별 토량계산 결과이다. 구간 4까지의 누गत량은?

구간	절토량(m ³)	성토량(m ³)
1	100	200
2	300	
3	400	100
4	250	

- ① 750m³ ② 1050m³
③ 1350m³ ④ 1400m³

39. 단곡선 설치 시 곡선반지름 R=350m, 교각 l=70°일 때 접선 길이(T.L)는?

- ① 275.7m ② 265.1m
③ 250.7m ④ 245.1m

40. 수위 관측소 설치 시 고려사항으로 틀린 것은?

- ① 상하류 약 100m 정도의 직선이며, 유속변화가 적은 곳
② 홍수 때 관측소가 유실, 이동, 파손될 염려가 없는 곳
③ 수위표를 쉽게 읽을 수 있는 곳
④ 합류점, 분기점과 같이 수위의 변화가 뚜렷하게 생기는 곳

3과목 : 사진측량 및 원격탐사

41. 영상을 모자이크할 경우에 모자이크된 영상 내에서 경계선이 보이게 된다. 이 경계선을 중심으로 일정한 폭을 설정하여 영상을 부드럽게 처리할 수 있는 방법은?

- ① 영상 와핑(image warping)
② 영상 페더링(image feathering)
③ 영상 스트레칭(image stretching)
④ 히스토그램 평활화(histogram equalization)

42. 공간해상도가 높은 흑백영상과 공간해상도가 낮은 칼라(다중분광)영상을 합성하여 공간해상도가 높은 칼라영상을 만드는 데 사용하는 영상처리방법은?
 ① Fourier 변환
 ② 영상융합(Image Fusion) 또는 해상도 융합(Resolution Merge)
 ③ NDVI(Normalized Difference Vegetation Index) 변환
 ④ 공간 필터링(Spatial Filtering)
43. 촬영계획에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 중중복도는 보통 60% 정도로 하며 목적은 입체시에 있다.
 ② 횡중복도는 스트립간의 접합을 목적으로 하며 보통 30% 정도로 한다.
 ③ 지상의 기복이 촬영고도의 10% 이상인 지역에서는 중중복도를 증가시킨다.
 ④ 촬영방향은 보통 남북방향으로 하는 것이 좋다.
44. 정확하게 분별할 수 있는 자연점이 없는 지역에서 연속으로 사진을 결합시킬 경우에 표정점 등의 위치를 인접 사진에 옮긴 점을 무엇이라 하는가?
 ① 자침점 ② 부점
 ③ 접합점 ④ 주점
45. 위성영상의 기하보정 시 사용하는 재배열 방법으로서, 내삽점 주위 4점의 화소값을 이용하여 가중평균값으로 내삽하는 방법은?
 ① 들로네 삼각법(delaunay triangulation)
 ② 공일차 내삽법(bilinear interpolation)
 ③ 최근린 내삽법(nearest neighbor)
 ④ 3차 회선법(cubic convolution)
46. 수치사진측량에서 자동 내부표정을 위해 사진지표(fiducial mark)의 좌표를 자동으로 검색하기 위해 필요한 방법은?
 ① 입체시 ② 보간법
 ③ 영상 재배열 ④ 영상정합
47. 라이다(LiDAR : Light Detection And Ranging)의 활용분야와 거리가 먼 것은?
 ① 문화재에 대한 3차원 모델 생성
 ② 토양의 수분 함량 측정
 ③ 송전선의 3차원 경로 측정
 ④ 터널 내부의 3차원 형상 측정
48. 초점거리 21cm, 사진크기 18cm×18cm인 카메라로 동서거리가 25km, 남북 거리가 14km인 지역을 축척 1:20000으로 촬영하기 위한 최소 모델의 수는? (단, 중중복도 60%, 횡중복도 30%로 한다.)
 ① 약 85매 ② 약 108매
 ③ 약 114매 ④ 약 171매
49. 입체사진 촬영 시 중복지역을 증가시킬 수 있는 방법이 아닌 것은?
 ① 보통각 렌즈 대신 광각 렌즈를 사용한다.
 ② 촬영 간격을 짧게 한다.
 ③ 비행속도를 느리게 한다.

④ 촬영고도를 낮춘다.

50. 아래 그림과 같은 4×4크기의 2밴드 영상이 BIL 포맷으로 저장된 데이터로 적합한 것은?

열						열					
행		1	2	3	4	행		1	2	3	4
	1	6	6	9	8		1	5	6	8	8
	2	8	8	8	7		2	8	8	8	7
	3	8	7	2	3		3	8	7	1	0
	4	7	3	3	2		4	7	0	0	0
밴드 '1'						밴드 '2'					

- ①
- | | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 9 | 8 |
| 5 | 6 | 8 | 8 |
| 8 | 8 | 8 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 7 |
| 8 | 7 | 2 | 3 |
| 8 | 7 | 1 | 0 |
| 7 | 3 | 3 | 2 |
| 7 | 0 | 0 | 0 |
- ②
- | | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 9 | 8 |
| 8 | 8 | 8 | 7 |
| 8 | 7 | 2 | 3 |
| 7 | 3 | 3 | 2 |
| 5 | 6 | 8 | 8 |
| 8 | 8 | 8 | 7 |
| 8 | 7 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 |
- ③
- | | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 6 | 6 |
| 9 | 8 | 8 | 8 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 8 | 8 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 7 | 7 |
| 2 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | 7 | 3 | 0 |
| 3 | 0 | 2 | 0 |
- ④
- | | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 3 | 2 |
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 7 | 2 | 3 |
| 8 | 7 | 1 | 0 |
| 8 | 8 | 8 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 7 |
| 6 | 6 | 9 | 8 |
| 5 | 6 | 8 | 8 |

51. 시차(parallax)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 종시차는 주점기선의 차를 반영한다.
 ② 종시차는 물체의 수평위치 차를 반영한다.
 ③ 횡시차는 물체의 고저 차를 반영한다.
 ④ 횡시차가 없어야 입체시가 된다.

52. 사진기 검정자료(calibration data)로부터 직접 얻을 수 없는 정보는?

- ① 초점거리 ② 렌즈의 왜곡량
 ③ 등각점 ④ 주점

53. 초점거리 15cm의 사진기로 해발고도 3000m에서 촬영한 산 정상 사진축척이 1:18000이었다면 이 산 정상의 높이는?

- ① 300m ② 400m
 ③ 500m ④ 600m

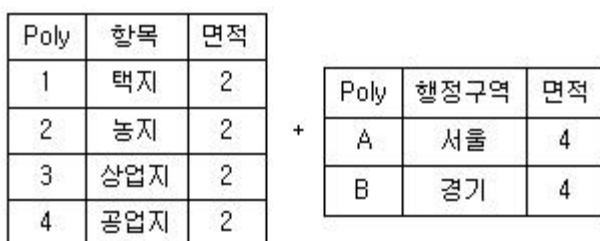
54. 다음 중 능동형센서(SAR)가 장착된 위성은?

- ① IKONOS-2 ② LANDSAT-5

④ WORLD VIEW-2

61. 도시계획 레이아웃과 행정구역 레이아웃을 중첩분석 하여 행정 구역별 도시계획과 같은 결과를 얻었을 때 결과 테이블로 옳은 것은?

도시계획 행정구역 행정구역별도시계획



①

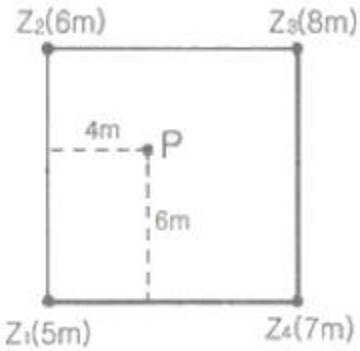
②

③

④

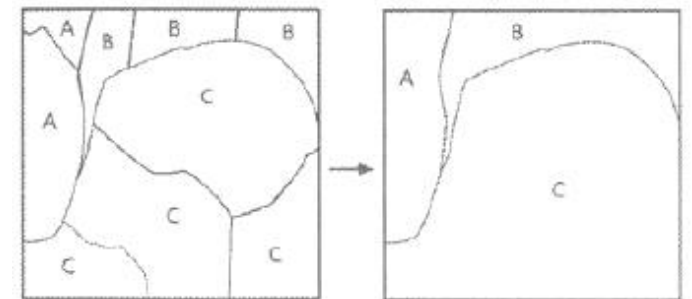
63. 지리정보시스템(GIS)에서 표준화가 필요한 이유로 가장 거리가 먼 것은?

64. GIS와 관련된 모든 종류의 공간자료들을 서로 호환이 가능하도록 하기 위해 만들어진 대표적인 교환표준은?
 ① SDTS ② DWG
 ③ IMG ④ SPSS
65. 지리정보시스템(GIS) 자료를 8bit의 래스터 자료로 구성하려고 하는 경우 8bit로 표현할 수 있는 정보의 수는?
 ① 64 ② 128
 ③ 256 ④ 512
66. SQL(Structured Query Language)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 영어와 같은 일반 언어와 구조가 유사하여 배우고 이해하기 용이한 편이다.
 ② 단순한 질의 기능뿐만 아니라 완전한 데이터 정의 기능과 조작 기능을 갖추고 있다.
 ③ 광범위하게 사용되는 절차적 질의어(procedural query language)이다.
 ④ 컴퓨터 시스템간의 이식성이 용이하다.
67. 위상 모형을 통하여 얻을 수 있는 공간분석으로 적절하지 않은 것은?
 ① 중첩 분석 ② 인접성 분석
 ③ 네트워크 분석 ④ 주성분 분석
68. 다음이 설명하고 있는 것으로 옳은 것은?
 - 공간자료 사이의 관련성을 나타내는 것
 - 점, 선, 면들로 구성된 지형, 지물들이 서로 어떻게 관계하는지에 대한 명확한 정의
- ① 계층구조 ② 자료구조
 ③ 위상구조 ④ 벡터구조
69. 부서 및 응용프로그램 단위 등으로 흩어져 있는 정보들을 하나의 저장창고에 통합, 저장함으로써 자료의 가치와 효율성을 극대화하는 것은?
 ① 데이터베이스(Database)
 ② 데이터베이스관리시스템(DBMS)
 ③ 데이터웨어하우스(Data Warehouse)
 ④ 스트리밍기술(Streaming)
70. GIS DB구축 및 활용이 개인컴퓨팅 환경에 얽매이지 않고 웹(web)을 통해 사회 다수의 이용자에게 제공되는 GIS환경은?
 ① LIS ② Internet GIS
 ③ GNSS ④ Enterprise GIS
71. 그림은 10m 해상도의 수치표고모형(DEM)의 격자를 나타낸다. 선형보간법에 의한 P점의 높이값은? (단, 격자간격은 10m×10m이다.)



- ① 6.0m ② 6.2m
 ③ 6.4m ④ 6.6m
72. 수치표고모형(DEM)만을 이용하여 얻을 수 있는 자료들로 짝지어진 것은?
 ① 표고분석도, 역세권 분석도
 ② 사면방향도, 경사도에 대한 분석도
 ③ 수계도, 토지피복도
 ④ 가시권에 대한 분석도, 도로망도
73. 공간분석의 하나인 중첩분석에 해당되지 않는 것은?
 ① 식생도와 도시계획도를 합하는 과정
 ② 수치지형도와 하천도를 합하는 과정
 ③ 동일 시기의 종이지도와 수치지도를 합하는 과정
 ④ 서로 다른 시기의 수치지도 레이어를 합하는 과정
74. 지리정보시스템(GIS) 자료를 위치자료와 속성자료로 구분할 때, 다음 중 속성자료를 취득하는 방법과 가장 거리가 먼 것은?
 ① GNSS를 이용한 측량 ② 원격탐사 데이터 분석
 ③ 지리조사 ④ 문헌조사
75. 공간정보 파일 포맷 중에서 벡터 데이터 형식(Vector Data Format)이 아닌 것은?
 ① geofile.dxf ② geofile.shp
 ③ geofile.ngi ④ geofile.tif
76. 공간정보의 레이어 편집 중 그림과 같이 동일한 데이터를 하나로 합치는 방법은?

 ① Dissolve ② Erase
 ③ Clip ④ Eliminate



77. 지적도(parcel)에서 면적(area, m²)이 100을 초과하는 대지의 소유자(owner)를 알려고 할 때, SQL(Structured Query Language) 질의문으로 옳은 것은?

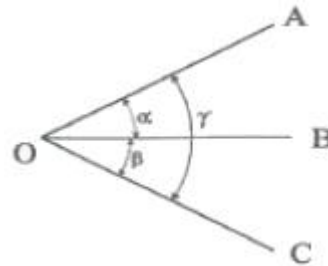
- ① SELECT owner FROM area GT 100 WHERE parcels
 ② SELECT area GT 100 FROM owner WHERE parcels
 ③ SELECT owner FROM parcels WHERE area > 100
 ④ SELECT parcels FROM owner WHERE area > 100
78. 지리정보시스템(GIS)에서 많이 사용되는 관계형 데이터베이스 관리 시스템에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 테이블의 구성이 자유롭다.
 ② 모형 구성이 단순하고 이해가 빠르다.
 ③ 정보를 추출하기 위한 질의의 형태에 제한이 없다.
 ④ 테이블의 수가 상대적으로 적어 저장 용량을 적게 차지한다.
79. 위성영상의 해상도에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 분광해상도는 스펙트럼 내에서 센서가 반응하는 특정 전자기 파장대의 수와 이 파장대의 크기를 말한다.
 ② 공간해상도는 하나의 화소가 나타내는 지표면의 넓이를 나타낸다.
 ③ 주기해상도는 동일 지역에 대한 영상을 얼마나 자주 얻을 수 있는가를 나타낸다.
 ④ 방사해상도는 동일 영상 내의 축척을 얼마나 고르게 나타낼 수 있는가를 나타낸다.
80. 다음 중 지리정보자료와 거리가 먼 것은?
 ① 지역별 연평균 강수량 정보
 ② 행정구역별 인구밀도 정보
 ③ 대상지역의 경사도분포 정보
 ④ 직업군별 평균소득 정보

5과목 : 측량학

81. 광파거리측량기에 대한 설명으로서 옳지 않은 것은?
 ① 광파거리측량기는 줄자에 비하여 기록이 많은 지역의 거리관측에 유리하다.
 ② 광파거리측량기의 변조주파수의 변화에 따라 생기는 오차는 관측거리에 비례한다.
 ③ 광파거리측량기의 변조파장이 긴 것이 짧은 것에 비하여 정확도가 높다.
 ④ 광파거리측량기의 정수는 비교기선장에서 비교측량하여 구한다.
82. 삼각망을 구성하는 데 있어서 내각을 작게 하는 것이 좋지 않은 이유를 가장 잘 설명한 것은?
 ① 한 삼각형에 있어서 작은 각이 있으면 반드시 다른 각 중에서 큰 각이 있기 때문이다.
 ② 경도, 위도 또는 좌표계산이 불편하기 때문이다.
 ③ 한 기지변으로부터 타변을 sine 법칙으로 구할 때 오차가 많이 생기기 때문이다.
 ④ 측각하기가 불편하기 때문이다.
83. 토탈스테이션이 많이 활용되는 측량 작업과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 종·횡단 측량이 필요한 노선 측량
 ② 고정밀도를 요하는 정밀 측량 및 지각변동관측 측량
 ③ 지형 측량과 같이 많은 점의 평면 및 표고좌표가 필요한 측량

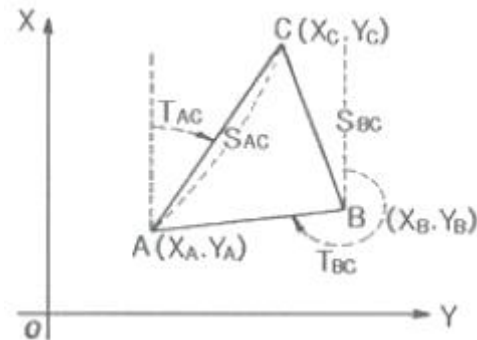
- ④ 거리와 각을 동시에 관측하면 작업효율이 높아지는 트래버스 측량

84. 측점의 수가 6개인 폐합트래버스의 편각을 각각 관측하였을 때 편각의 총합은? (단, 각 관측은 동일한 방향으로 측정)
 ① 360° ② 720°
 ③ 1080° ④ 1440°
85. 주로 지역 내의 지성선 위치 및 그 위 각 점의 표고를 실측 도시하여 이것을 기초로 현지에서 지형을 관찰하면서 적당하게 등고선을 삽입하는 방법으로 비교적 소측척 산지에 이용되는 방법은?
 ① 횡단점법 ② 직접법
 ③ 좌표점법 ④ 종단점법
86. 동일한 정밀도로 각을 관측하여 $\alpha=39^\circ 19' 40''$, $\beta=52^\circ 25' 29''$, $\gamma=91^\circ 45' 00''$ 를 얻었다면 γ 의 최확값은?



- ① $91^\circ 44' 57''$ ② $91^\circ 44' 59''$
 ③ $91^\circ 45' 01''$ ④ $91^\circ 45' 03''$

87. 그림은 삼각측량에서의 좌표계산을 위한 것이다. A점의 좌표(X_A , Y_A)를 알고 C점의 좌표를 계산하는 식으로 옳은 것은? (단, T는 방향각이고 S는 변장임)



- ① $X_C = X_A + S_{AC} \cdot \cos T_{AC}$
 $Y_C = Y_A + S_{AC} \cdot \sin T_{AC}$
 ② $X_C = X_A + S_{AC} \cdot \sin T_{AC}$
 $Y_C = Y_A + S_{AC} \cdot \cos T_{AC}$
 ③ $X_C = X_A - S_{AC} \cdot \cos T_{AC}$
 $Y_C = Y_A - S_{AC} \cdot \sin T_{AC}$
 ④ $X_C = Y_A + S_{AC} \cdot \cos T_{AC}$
 $Y_C = X_A + S_{AC} \cdot \sin T_{AC}$

88. 트래버스측량의 결과가 표와 같을 때, 폐합오차는?

측점	위거(m)		경거(m)	
	N(+)	S(-)	E(+)	W(-)
A	130,25		110,50	
B		75,63	40,30	
C		110,56		100,25
D	55,04			50,00

- ① 1.05m ② 1.15m
③ 1.75m ④ 1.95m

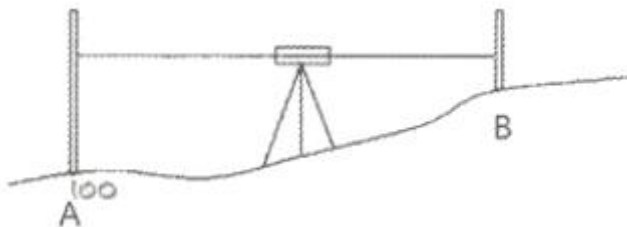
89. 노선의 전체길이가 약 5km인 폐합 트래버스 측량을 실시한 결과 정확도가 1/7000 이었을 때 폐합오차는?

- ① 51.4cm ② 50.5cm
③ 71.4cm ④ 70.4cm

90. 축척 1:25000 지형도 상에서 P점으로부터의 도상거리가 인접한 190m 등고선과는 6.3mm, 200m 등고선과는 3.7mm를 갖는다면 P점의 표고는?

- ① 196.3m ② 193.7m
③ 193.6m ④ 197.3m

91. 그림과 같이 수준측량을 실시한 결과 A의 표척눈금이 3.560m, A의 표고 $H_A=100.00m$ 이고, B의 표고 $H_B=101.110m$ 이었다. B점의 표척 눈금은?



- ① 1.245m ② 2.450m
③ 3.000m ④ 3.004m

92. 수준측량에서 야장기입법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 고차식 야장기입법은 수준측량 노선의 총 연장이나 작업 경로에 관계없이 단순히 두 점, 즉 출발점과 끝점의 표고차만 알고자 할 때에 사용하는 야장기입법이다.
② 승강식 야장기입법은 두 점에 세운 수준척 눈금의 읽음값의 차가 두 점의 표고차가 된다는 원리를 이용한 야장기입법이다.
③ 기고식 야장기입법은 어떤 한 점의 표고에 그 점의 후시를 더하면 기계고를 얻을 수 있고 기계고에서 표고를 알고자 하는 점의 전시를 빼면 그 점의 표고를 얻게 되는 방법이다.
④ 기고식은 중간점이 많을 때는 계산이 복잡해지는 단점이 있다.

93. 갑, 을 두 사람이 동일조건하에 AB 거리를 측정하여 다음 결과를 얻었을 때 최확값은?

갑 : $32.994 \pm 0.008m$, 을 : $33.003 \pm 0.004m$

- ① 32.997m ② 33.001m
③ 33.005m ④ 33.009m

94. 어떤 길이를 10회 관측한 결과 평균제곱오차(중등오차)가 $\pm 8.0cm$ 이었다. 같은 방법으로 관측하여 평균제곱오차를 $\pm 4.0cm$ 로 하기 위해서는 몇 회 관측하여야 하는가?

- ① 20회 ② 40회
③ 60회 ④ 80회

95. 지도도식규칙에 따라 지도의 외도곽 바깥쪽에 표시되는 것이 아닌 것은?

- ① 편집년도 ② 도엽번호
③ 행전구역경계 ④ 인쇄연도 및 축척

96. 기본측량 성과의 고시에 포함되어야 하는 사항이 아닌 것은?

- ① 측량의 정확도 ② 설치한 측량기준점의 수
③ 책임측량기술자 ④ 측량성과의 보관장소

97. 측량업 등록을 하지 않고 측량업을 한 자에 대한 벌칙 기준은?

- ① 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금
② 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금
③ 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
④ 300만 원 이하의 과태료

98. 각 좌표계에서의 직각좌표는 T·M(Transverse Mercator, 횡단 머케이터) 방법으로 표시한다. 이 좌표의 조건으로 틀린 것은?

- ① X축은 좌표계 원점의 자북선에 일치한다.
② 진북방향을 정(+)으로 표시한다.
③ Y축은 X축에 직교하는 축으로 진동방향을 정(+)으로 한다.
④ 직각좌표계의 원점 좌표는 (X=0, Y=0)으로 한다.

99. 법률에 따라 성능검사를 받아야 하는 측량기기에 해당되지 않는 것은?

- ① 거리측정기 ② 레벨
③ 금속관로 탐지기 ④ 평판

100. 기본측량의 성과 중 지도를 국토교통부장관의 허가 없이 국외로 반출할 수 있는 경우에 해당되지 않는 것은?

- ① 대한민국 정부와 외국정부간에 체결된 협정 또는 합의에 의하여 상호 교환하는 경우
② 5만분의 1 이상의 축척으로 제작된 지도를 국외로 반출하는 경우
③ 정부를 대표하여 외국 정부와 교섭하거나 국제회의 또는 국제기구에 참석하는 자가 자료로 사용하기 위하여 반출하는 경우
④ 관광객의 유치와 관광시설의 선전을 목적으로 제작된 지도를 국외로 반출하는 경우

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	②	②	①	③	②	④	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	①	①	④	②	②	④	③	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	①	①	②	③	③	①	②	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	④	③	③	②	④	①	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	④	①	②	④	②	②	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	③	①	③	①	①	③	②	③	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	②	①	①	③	③	④	③	③	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	②	③	①	④	①	③	④	④	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	③	②	①	④	④	①	①	③	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
②	④	②	②	③	③	②	①	④	②